DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	Danis Gouedart		**N° mission**	**2**
Option	**SISR** ☒		**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒		**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation 2 Rue Lacaze, 75014 Paris CFA Cerfal Campus Montsouris	

Période de réalisation	Au cours de la formation BTS SIO
Modalité de réalisation	**VÉCUE** ☒ OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Analyse et compréhension des protocoles ICMP et ARP**

Description du contexte de la mission	Description détaillée du contexte Dans le cadre de l'apprentissage des bases des réseaux informatiques au CFA Campus Montsouris, une séance de travaux pratiques était consacrée à l'analyse approfondie de deux protocoles fondamentaux : ARP (Address Resolution Protocol) et ICMP (Internet Control Message Protocol). Ces protocoles sont au cœur du diagnostic réseau quotidien d'un technicien informatique. ARP permet la résolution de l'adresse IP en adresse MAC physique au sein d'un réseau local, tandis qu'ICMP fournit les mécanismes de diagnostic et de signalisation d'erreurs (ping, traceroute). L'utilisation de Wireshark, un analyseur de trames professionnel, a permis d'observer ces échanges en temps réel.

Ressources et outils utilisés	Documentations, Matériels et Logiciels • Wireshark (analyseur de trames réseau open source) – version récente installée sur les postes • Supports de cours ICMP (types de messages : Echo Request/Reply, Destination Unreachable, TTL Exceeded) et ARP (fonctionnement requête/réponse, table ARP locale) • Commandes réseau Windows/Linux : ping, tracert/traceroute, arp -a, ipconfig /all • Postes connectés au même réseau local pour les tests inter-machines

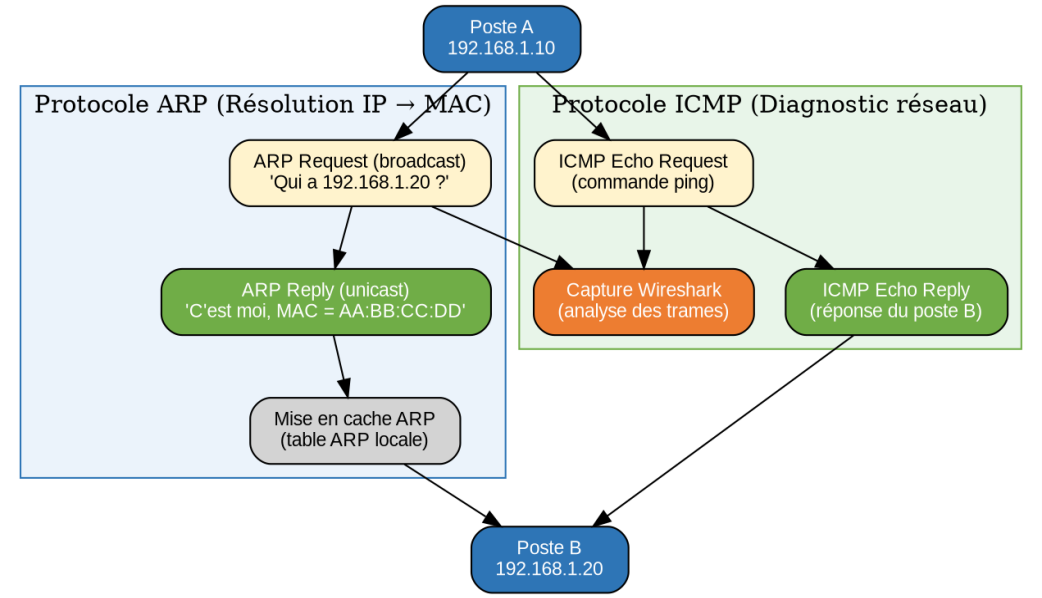
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission

	• Comprendre l'utilité d'ARP dans la résolution des adresses IP en adresses MAC au niveau de la couche liaison de données (couche 2) • Interpréter une capture de trames ICMP et ARP dans Wireshark : identifier les champs clés (IP source/destination, MAC source/destination, type de message ICMP) • Savoir utiliser les commandes arp -a pour consulter la table ARP locale • Comprendre le rôle du TTL (Time To Live) dans ICMP et son exploitation par traceroute

Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés... • Séance pratique sur machines en réseau local du laboratoire (pas d'accès Internet nécessaire) • Utilisation exclusive des outils fournis (Wireshark, commandes système) • Respect du temps de séance

Description détaillée des différentes étapes de réalisation de la mission en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées	
Étape 1	**Rappel théorique sur ARP et ICMP** Révision du cours sur le protocole ARP : mécanisme de résolution (ARP Request en broadcast → ARP Reply en unicast), table ARP locale (TTL des entrées, arp -a). Révision ICMP : types de messages (Type 8 = Echo Request, Type 0 = Echo Reply, Type 3 = Destination Unreachable, Type 11 = TTL Exceeded), rôle dans le diagnostic réseau.
Étape 2	**Tests de connectivité avec ping** Tests de connectivité entre plusieurs machines du réseau avec la commande ping. Observation du temps de réponse (RTT – Round Trip Time) en millisecondes. Test avec différentes tailles de paquets (ping -l 1000 192.168.x.x) et analyse de l'impact. Identification des cas d'erreur : 'Request Timed Out' vs 'Destination Host Unreachable'.
Étape 3	**Analyse du chemin réseau avec tracert** Utilisation de tracert/traceroute pour observer le chemin emprunté par les paquets. Compréhension du mécanisme TTL décrémenté à chaque routeur (ICMP TTL Exceeded retourné). Identification des sauts (hops) et des temps de réponse pour chaque équipement traversé.
Étape 4	**Consultation de la table ARP** Commande arp -a pour afficher la table ARP locale : correspondances IP ↔ MAC. Observation de l'évolution de la table après un ping vers une nouvelle machine (nouvelle entrée ARP). Analyse du type d'entrée (dynamique vs statique) et de la durée de vie des entrées.
Étape 5	**Capture et analyse de trames avec Wireshark** Lancement d'une capture Wireshark sur l'interface réseau concernée. Filtres appliqués : arp pour isoler les trames ARP, icmp pour les trames ICMP. Analyse détaillée dans Wireshark : adresses MAC et IP source/destination, type de message (ARP Request/Reply), code ICMP (Echo Request/Reply). Comparaison des captures avec le cours théorique pour valider la compréhension.

Schéma / Diagramme de la mission



Fonctionnement d'ARP et ICMP – Échange de trames dans un réseau local

Compétences associées (voir tableau)	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) • Diagnostiquer un dysfonctionnement réseau (utilisation d'outils de diagnostic : ping, tracert, arp) • Analyser des trames réseau (Wireshark, protocoles ARP et ICMP) • Comprendre le modèle OSI et l'encapsulation des données (couches 2 et 3)

Conclusion	Cette mission m'a permis de passer de la théorie à la pratique sur deux protocoles fondamentaux du réseau. L'utilisation de Wireshark a été particulièrement révélatrice : voir les échanges ARP et ICMP se dérouler en temps réel a solidifié ma compréhension des mécanismes qui se passent 'sous le capot' à chaque ping. Cette méthodologie de diagnostic (ping → tracert → Wireshark) est directement applicable en entreprise pour investiguer des problèmes de connectivité.

Évolution possible (facultatif)	Mise en place de scénarios de pannes simulées pour un diagnostic avancé : coupure d'une interface, modification d'une IP, simulation d'un routeur manquant. Utilisation de Wireshark pour analyser d'autres protocoles (DNS, DHCP, HTTP) afin d'élargir les compétences d'analyse réseau.

Productions associées	Liste des documents produits et description • Captures Wireshark annotées (trames ARP et ICMP) • Rapport de tests de connectivité (ping, tracert, arp -a)